直流电桥两个实验 实验报告

2024.12.07

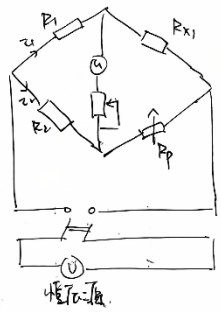
周五第 8 组 邓白宇 2300013281

实验 1 平衡电桥测量电阻R_{x1}

1.1 实验步骤

1）使用万用表粗测R_{x1}电阻值，记录实验数据。

2）断开开关，按照电路图组装电路；调节恒压源到目标电压；根据电桥平衡条件调节电阻箱阻值，使电桥接近平衡；调节电位器阻值到最大。闭合开关。



3）改变电阻箱阻值，尽量使检流计示数归零；减小电位器阻值。

4）重复步骤 3，直到电位器阻值归零，且检流计示数归零。读出此时电阻箱阻值，记录实验数据。

5）在步骤 4 的基础上，缓慢改变电阻箱的阻值，使检流计指针偏离中线 3-10 格。记录不平衡时电阻箱读数及其对应的偏转格数。并根据此计算变化格数与电阻箱读数变化。

6）根据公式$R_{x1} = R_p \frac{R_1}{R_2}$计算$R_{x1}$的测量值，根据公式$S = \frac{\Delta n \cdot R_p}{\Delta R_p}$计算电桥灵敏度$S$的测量值。记录实验数据

1.2 原始实验数据与初步处理

R_{x1}万用表测量值：33.10Ω

表1.2-1 测量Rx1及电桥灵敏度S 数据表

电压E（V）	电位器电阻Rh（Ω）	R1（Ω）	R2（Ω）	平衡电阻箱读数Rp（Ω）	不平衡电阻箱读数Rp1'（Ω）	不平衡电阻箱读数Rp2'（Ω）	变化格数Δn	电阻箱读数变化ΔRp（Ω）	电阻测量值Rx1（Ω）	电桥灵敏度测量值S
2	0	100	100	32.95	33.0（-4格）	32.9（+4格）	8	0.1	32.95	2686
		100	1k	331	331.0（0格）	334.0（-8格）	8	3	33.1	883
		10k（A）	10k（B）	33.6	33.6（0格）	25.6（+10格）	10	8	33.6	42
		10k（B）	10k（A）	33	33.0（0格）	24.0（+9格）	9	9	33	33
	3k	100	100	33	33.0（0格）	36.1（-9格）	9	3.1	33	95.81
1	0	100	100	32.95	33.0（-1格）	32.7（+7格）	8	0.3	32.95	878

（因为这个表列数太多，转化为三线表排版比较困难，所以放了张图片）

1.3 交换桥臂法测得的电阻R_{x1}及其不确定度

先计算交换桥臂法测得的电阻值：

$$R_{x1}=\sqrt{R_{x1I}R_{x1II}}\ =\ \sqrt{R_{pI}(\frac{R_1}{R_2})R_{pII}(\frac{R_2}{R_1})}\ =\sqrt{R_{pI}R_{pII}}\ =\ \sqrt{33.6\,\Omega\times\ 33.0\,\Omega}\ =\ 33.29\,\Omega$$

再估计R_{x1}的不确定度：

$$\sigma_{pI}=\frac{e_{R_2}}{\sqrt{3}}=\frac{30\,\Omega\times\ 0.1\%+3\,\Omega\times\ 0.5\%\ +0.6\Omega\times\ 2\%}{\sqrt{3}}\ =\ 0.03290896534\,\Omega$$

$$\sigma_{\mathrm{pII}}=\frac{e_{R_2}}{\sqrt{3}}=\frac{30\,\Omega\times\ 0.1\%+3\,\Omega\times\ 0.5\%}{\sqrt{3}}\ =\ 0.02598076211\,\Omega$$

$$\frac{\partial R_{x1}}{\partial R_{pI}}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{R_{pII}}{R_{pI}}}\ =\frac{1}{2}\ \sqrt{\frac{33.0\Omega}{33.6\Omega}}\ =\ 0.4955156045$$

$$\frac{\partial R_{x1}}{\partial R_{pII}}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{R_{pI}}{R_{pII}}}\ =\frac{1}{2}\ \sqrt{\frac{33.6\Omega}{33.0\Omega}}\ =\ 0.5045249791$$

$$\delta R_x=\frac{0.2R_2\Delta Rp}{\Delta nR_1}\ =\frac{0.2\times 10k\,\Omega\times 9\,\Omega}{9\ \times\ 10k\,\Omega}\ =\ 0.2\,\Omega$$

所以，总的不确定度为：

$$\sigma_{R_{x1}}=\sqrt{\left(\frac{\partial R_{x1}}{\partial R_{pI}}\sigma_{pI}\right)^2+\left(\frac{\partial R_{x1}}{\partial R_{pII}}\sigma_{\mathrm{pII}}\right)^2+(\delta R_x)^2}$$

代入数值：

$$\sigma_{R_{x1}}$$
$$=\sqrt{(0.4955156045\ \times\ 0.03290896534\,\Omega)^2+(0.5045249791\times 0.02598076211\,\Omega)^2+(0.2\,\Omega)^2}$$
$$=0.2009880098\Omega\approx 0.20\Omega$$

综上，测量的结果为：

$$\bar{R}_{x1}\pm\sigma_{R_{x1}}\ =\ (33.29\pm 0.20)\Omega$$

下面再给出一个不合适的估算不确定度的方法：

先根据课本（14.7）式分别合成两次测量的不确定度：

第一次：

$$\delta R_{x1\mathrm{I}} = \frac{0.2R_1\Delta Rp}{\Delta nR_2} = \frac{0.2 \times 9960\ \Omega \times 8\ \Omega}{10\ \times\ 10060\ \Omega} = 0.1584095427\ \Omega$$

$$\sigma_{R_1} = \frac{e_{R_1}}{\sqrt{3}} = \frac{9960\ \Omega \times 0.02\%\ + 0.6\Omega}{\sqrt{3}} = 1.496491898\Omega$$

$$\sigma_{R_2} = \frac{e_{R_2}}{\sqrt{3}} = \frac{10060\ \Omega \times 0.02\%\ + 0.6\Omega}{\sqrt{3}} = 1.508038903\ \Omega$$

$$\sigma_{pI} = \frac{e_{R_{pI}}}{\sqrt{3}} = \frac{30\ \Omega \times\ 0.1\% + 3\ \Omega \times\ 0.5\%\ + 0.6\Omega \times\ 2\%}{\sqrt{3}} = 0.03290896534\ \Omega$$

$$\sigma_{R_{x1I}} = \sqrt{\delta R_{x1I}^2 + \left(\frac{R_{pI}}{R_2}\right)^2 \sigma_{R_1}^2 + \left(\frac{R_{pI}R_1}{R_2^2}\right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \sigma_{R_{pI}}^2}$$

$$\sigma_{R_{x1I}} = \sqrt{(0.1584095427\Omega)^2 + \left(\frac{33.6\Omega}{10060\Omega}\right)^2 (1.496491898\Omega)^2 + \left(\frac{33.6\Omega \times 9960\Omega}{(10060\Omega)^2}\right)^2 (1.508038903\Omega)^2 + \left(\frac{9960\Omega}{10060\Omega}\right)^2 (0.03290896534\Omega)^2}$$
$$= 0.1618796128\Omega$$

第二次：

$$\delta R_{x1\mathrm{II}} = \frac{0.2R_2\Delta Rp}{\Delta nR_1} = \frac{0.2 \times 10060\ \Omega \times 9\ \Omega}{9\ \times\ 9960\ \Omega} = 0.2020080321\ \Omega$$

$$\sigma_{\mathrm{pII}} = \frac{e_{R_{pII}}}{\sqrt{3}} = \frac{30\ \Omega \times\ 0.1\% + 3\ \Omega \times\ 0.5\%}{\sqrt{3}} = 0.02598076211\ \Omega$$

$$\sigma_{R_{x1II}} = \sqrt{\delta R_{x1II}^2 + \left(\frac{R_{pII}}{R_1}\right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{R_{pII}R_2}{R_1^2}\right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2 \sigma_{R_{pII}}^2}$$

$$\sigma_{R_{x1II}} = \sqrt{(0.2020080321\Omega)^2 + \left(\frac{33.0\Omega}{9960\Omega}\right)^2 (1.508038903\Omega)^2 + \left(\frac{33.0\Omega \times 10060\Omega}{(9960\Omega)^2}\right)^2 (1.496491898\Omega)^2 + \left(\frac{10060\Omega}{9960\Omega}\right)^2 (0.02598076211\Omega)^2}$$
$$= 0.2038281455\Omega$$

再根据几何平均值表达式$R_{x1}\ =\ \sqrt{R_{x1I}R_{x1II}}$合成总体测量值的不确定度：

$$\frac{\partial R_{x1}}{\partial R_{x1I}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{R_{x1II}}{R_{x1I}}} = \frac{1}{2}\ \sqrt{\frac{33.0\Omega}{33.6\Omega}} = 0.4955156045$$

$$\frac{\partial R_{x1}}{\partial R_{x1II}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{R_{x1I}}{R_{x1II}}} = \frac{1}{2}\ \sqrt{\frac{33.6\Omega}{33.0\Omega}} = 0.5045249791$$

所以，总的不确定度为：

$$\sigma_{R_{x1}} = \sqrt{\left(\frac{\partial R_{x1}}{\partial R_{x1I}}\sigma_{R_{x1I}}\right)^2 + \left(\frac{\partial R_{x1}}{\partial R_{x1II}}\sigma_{R_{x1II}}\right)^2}$$

代入数值：

$$\sigma_{R_{x1}} = \sqrt{(0.1618796128\Omega \times 0.4955156045)^2 + (0.2038281455\Omega \times 0.504524979)^2}$$
$$= 0.1304208146\Omega \approx 0.13\Omega$$

综上，测量的结果为：

$$\bar{R}_{x1} \pm \sigma_{R_{x1}} = (33.29 \pm 0.13)\Omega$$

1.4 分析比较电阻不确定度中各主要成分对不确定度的影响

以交换桥臂实验中第一组为例进行单独分析：

$$\sigma_{R_{x1}} = \sqrt{\left(\frac{0.2R_1\Delta R_p}{\Delta n R_2}\right)^2 + \left(\frac{R_p}{R_2}\right)^2\sigma_{R_1}^2 + \left(\frac{R_pR_1}{R_2^2}\right)^2\sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2\sigma_{R_p}^2}$$
$$= \sqrt{(0.1584095427\Omega)^2 + \left(\frac{33.6\Omega}{10060\Omega}\right)^2(1.496491898\Omega)^2 + \left(\frac{33.6\Omega \times 9960\Omega}{(10060\Omega)^2}\right)^2(1.508038903\Omega)^2 + \left(\frac{9960\Omega}{10060\Omega}\right)^2(0.03290896534\Omega)^2}$$
$$= 0.1618796128\Omega$$

在$R_1 \approx R_2 \gg R_p$时：第二项和第三项系数远小于 1，第四项中$\sigma_{R_p}^2$很小，所以第一项$\left(\frac{0.2R_1\Delta Rp}{\Delta n R_2}\right)^2$具有主导作用，即电桥灵敏度是造成不确定度的最重要因素。

如果R_2较小，整体的不确定度都会比较大。

同理，如果R_2和R_1交换位置，若R_1较小，整体的不确定度也会较大。

综上，在交换桥臂的测量方式中，为了减小不确定度，$R_1 \approx R_2 \gg R_p$的大小关系是十分必要的。

上文给出了一种不合适的估算不确定度的方法，它计算出的不确定度与正确方法计算出来的不确定度有较大出入。这是因为前者中有一些测量量并非相互独立的，通过方和根方法合成的两次电阻测量结果的不确定度也不是相互独立的。

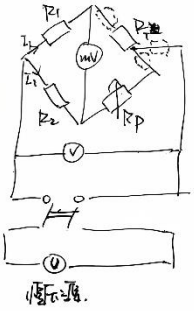
1.5 收获与感想

本次实验锻炼了我计算不确定度的能力。在计算不确定度时，不妨将一个大问题分解为多个小问题，即一部分一部分合成不确定度。在合成小部分的不确定度时，记着写好步骤，方便之后检查有没有问题，同时多保留几位小数，减小舍入时的误差。

实验 2 非平衡电桥测量铂电阻温度系数

2.1 实验步骤

1）在室温下用万用表粗测铂电阻阻值，记录实验数据。



2）断开开关，按照电路图连接非平衡电桥测温电路，其中铂电阻传感器使用三线接法。设置电源电压为 19 伏特，桥臂两个电阻均为 10k 欧姆。调节电阻箱与铂电阻粗测阻值相等。闭合开关。

3）将铂电阻和温度计浸泡在冰水混合物中，不断搅拌，温度计示数稳定后，记录冰点温度计示数。调整电阻箱阻值，使电桥中电压表示数为零。之后实验中保持电阻箱阻值不变。

4）将冰水混合物、温度计、铂电阻转移到电热杯中。打开电热器，隔一段时间记录温度计示数和同时的电压表示数。记录前需要将电热器关闭保证液体温度均匀且示数稳定。

5）分析实验数据。

2.2 原始实验数据与初步处理

表 2.2-1 非平衡电桥测量铂电阻温度系数 数据表

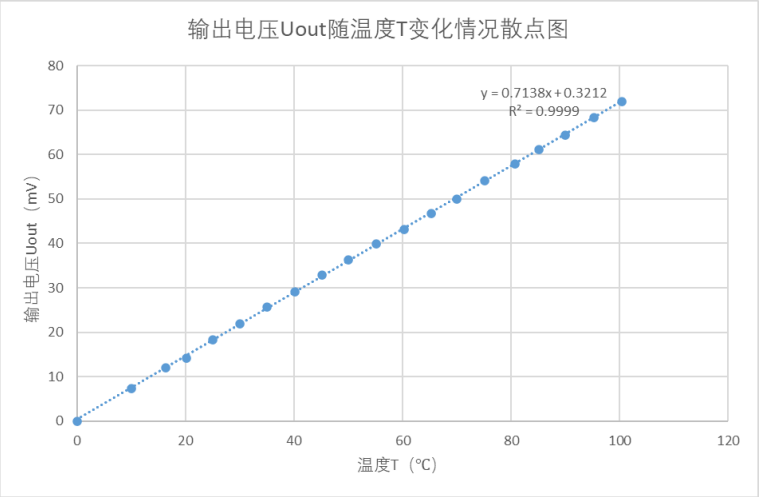
组数 i	温度 T（℃）	输出电压 Uout（mV）
0	0.00	0.04
1	10.01	7.40
2	16.29	12.10
3	20.24	14.22
4	25.07	18.25
5	30.02	21.86
6	35.05	25.68
7	40.09	29.11
8	45.12	32.84

9	50.03	36.33
10	55.11	39.82
11	60.25	43.21
12	65.21	46.78
13	70.02	50.05
14	75.20	54.11
15	80.78	57.88
16	85.18	61.12
17	90.03	64.46
18	95.19	68.32
19	100.39	71.86

表 2. 2-2 非平衡电桥测量铂电阻温度系数 补充数据表

组数 i	室温（℃）	室温下铂电阻大小（kΩ）	冰点电阻箱读数 R0（Ω）	定值电阻 R1（kΩ）	定值电阻 R2（kΩ）	恒压源电压 U0（V）
0	25.60	0.110	101.3	9.96	10.06	19.02

2.3 计算测温电路灵敏度



根据线性拟合结果可知，输出电压与温度基本呈现一次函数关系。根据拟合方程可知，温度每上升 1℃，输出电压增大 0.7138mV，所以测温电路灵敏度为：

$$S = \frac{0.7138\text{mV}}{1℃} = 7.138 \times 10^{-4} V/K$$

2.4 推导稳压电源情况下铂电阻温度系数理论公式，由曲线线性拟合斜率计算铂电阻温度系数

支路 A-B-C 上：$U_{BA} = -I_1 R_1 = -\frac{U_0}{R_1 + R_T} R_1$，其中$R_T = R_0(1 + A_1 T)$

支路 A-D-C 上：$U_{DA} = -I_2R_2 = -\frac{U_0}{R_2+R_0}R_2$

因此：$U_{out}(T) = U_{BA} - U_{DA} = \frac{U_0}{R_2+R_0}R_2 - \frac{U_0}{R_1+R_T}R_1 = \frac{U_0}{R_2+R_0}R_2 - \frac{U_0}{R_1+R_0(1+A_1T)}R_1$

在$T = 0$℃附近对$U_{out}(T)$进行泰勒展开：

$$U_{out}(T) \sim \left(\frac{U_0}{R_2+R_0}R_2 - \frac{U_0}{R_1+R_0}R_1\right) + \frac{U_0R_0R_1A_1}{(R_0+R_1)^2}T + \cdots$$

其中一阶项为：$\frac{U_0R_0R_1A_1}{(R_0+R_1)^2}T$。

拟合结果的斜率为k $= 7.138 \times 10^{-4}V/℃$

联立知：

$$\frac{U_0R_0R_1A_1}{(R_0+R_1)^2} = k$$

即：

$$A_1 = \frac{k(R_0+R_1)^2}{U_0R_0R_1}$$

代入数值：

$$A_1 = \frac{k(R_0+R_1)^2}{U_0R_0R_1} = \frac{7.138 \times 10^{-4}V/℃ \times (101.3\Omega + 9960\Omega)^2}{19.02V \times 101.3\Omega \times 9960\Omega} = 3.77 \times 10^{-3}℃^{-1}$$

课本提供的参考值为：$3.9083 \times 10^{-3}℃^{-1}$，本实验测量值比参考值略小。

2.5 估算铂电阻温度系数A_1的不确定度

铂电阻温度系数的表达式为：

$$A_1 = \frac{k(R_0+R_1)^2}{U_0R_0R_1}$$

所以：

$$\frac{\partial A_1}{\partial k} = \frac{(R_0+R_1)^2}{U_0R_0R_1} = \frac{(101.3\Omega + 9960\Omega)^2}{19.02V \times 101.3\Omega \times 9960\Omega} = 5.242938969 \times 10^{-4}V^{-1}$$

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{\frac{1}{r^2}-1}{n-2}}k = \sqrt{\frac{\frac{1}{0.9999}-1}{19-2}} \times 7.138 \times 10^{-4}V℃^{-1} = 5.477335443 \times 10^{-6}V℃^{-1}$$

$$\frac{\partial A_1}{\partial U_0} = -\frac{k(R_0+R_1)^2}{U_0^2R_0R_1} = -\frac{7.138 \times 10^{-4}V/℃ \times (101.3\Omega + 9960\Omega)^2}{(19.02V)^2 \times 101.3\Omega \times 9960\Omega} = -1.97967971 \times 10^{-4}V^{-1}℃^{-1}$$

$$\sigma_{U_0} = \frac{e_{U_0}}{\sqrt{3}} = \frac{0.01V}{\sqrt{3}} = 5.773502692 \times 10^{-3}V$$

$$\frac{\partial A_1}{\partial R_0} = \frac{k(R_0^2 - R_1^2)}{U_0 R_1 R_0^2} = \frac{7.138 \times 10^{-4}V°\mathrm{C}^{-1} \times ((101.3\Omega)^2 - (9960\Omega)^2)}{19.02V \times 9960\Omega \times (101.3\Omega)^2} = -3.642181229 \times 10^{-5}°\mathrm{C}^{-1}\,\Omega^{-1}$$

$$\sigma_{R_0} = \frac{e_{R_0}}{\sqrt{3}} = \frac{100\,\Omega \times 0.1\% + 0 + 1\,\Omega \times 0.5\% + 0.3\Omega \times 2\%}{\sqrt{3}} = 0.06408587988\,\Omega$$

$$\frac{\partial A_1}{\partial R_1} = \frac{k(-R_0^2 + R_1^2)}{U_0 R_1^2 R_0} = \frac{7.138 \times 10^{-4}V°\mathrm{C}^{-1} \times (-(101.3\,\Omega)^2 + (9960\,\Omega)^2)}{19.02V \times (9960\Omega)^2 \times 101.3\Omega} = 3.704346973 \times 10^{-7}°\mathrm{C}^{-1}\,\Omega^{-1}$$

$$\sigma_{R_1} = \frac{e_{R_1}}{\sqrt{3}} = \frac{9960\,\Omega \times 0.02\% + 0.6\Omega}{\sqrt{3}} = 1.496491898\,\Omega$$

总的不确定度为：

$$\sigma_{A_1} = \sqrt{\left(\frac{\partial A_1}{\partial k}\sigma_k\right)^2 + \left(\frac{\partial A_1}{\partial U_0}\sigma_{U_0}\right)^2 + \left(\frac{\partial A_1}{\partial R_0}\sigma_{R_0}\right)^2 + \left(\frac{\partial A_1}{\partial R_1}\sigma_{R_1}\right)^2}$$

代入数值：

$$\sigma_{A_1} = \sqrt{(5.242938969 \times 10^{-4}V^{-1} \times 5.477335443 \times 10^{-6}V°\mathrm{C}^{-1})^2 + (-1.97967971 \times 10^{-4}V^{-1}°\mathrm{C}^{-1} \times 5.773502692 \times 10^{-3}V)^2 + (-3.642181229 \times 10^{-5}°\mathrm{C}^{-1}\,\Omega^{-1} \times 0.06408587988\,\Omega)^2 + (3.704346973 \times 10^{-7}°\mathrm{C}^{-1}\,\Omega^{-1} \times 1.496491898\,\Omega)^2}$$

$$\sigma_{A_1} = 2.65740974 \times 10^{-6}°\mathrm{C}^{-1} \approx 2.66 \times 10^{-6}°\mathrm{C}^{-1}$$

2.6 比较铂电阻温度系数A_1理论值与参考值，估算铂电阻温度系数A_1的不确定度

理论值为：

$$A_{10} = 3.9083 \times 10^{-3}°\mathrm{C}^{-1}$$

实测值为：

$$A_1 \pm \sigma_{A_1} = (3.77 \pm 0.00) \times 10^{-3}°\mathrm{C}^{-1}$$

所以，公式近似造成的系统误差量级约为$1 \times 10^{-4}°\mathrm{C}^{-1}$。

2.7 收获与感想

在做与热学相关的实验时，常常会涉及消耗资源类的问题。

例如，非平衡电桥测量铂电阻温度系数过程中，冰点的获得就需要利用冰块和水混合制备冰水混合物。此时，如果没有加足够的冰块就可能前功尽弃。所以在一开始应该多放一些冰块。再如，在加热到沸腾过程中，空间也是一个需要考虑的资源：必需预留几厘米的空间防止沸腾的水溢出。

提前规划好各个物质的使用量，适量冗余，实际上也是减小推倒重来的概率，节约资源。

另外，在读数时，不妨借助电子设备。需要同时读多个表时，可以用手机拍照，等有时间了再去进行手动记录。